

Pandas

```
1 import numpy
2 import pandas
3 ar = numpy.array([[1.1, 2, 3.3, 4], [2.7, 10, 5.4, 7], [5.3, 9, 1.5, 15]])
4 df1 = pandas.DataFrame(ar, index = ['a1', 'a2', 'a3'],
5                           columns = ['A', 'B', 'C', 'D'])
```

```
1 df1
```

	A	B	C	D
a1	1.1	2.0	3.3	4.0
a2	2.7	10.0	5.4	7.0
a3	5.3	9.0	1.5	15.0

- 1 - df.info() : permet d'avoir des infos sur le dataframe (y compris place occupée).
- 2 - df.head(2) : renvoie un dataframe avec les 2 premières lignes. Idem avec df.tail(2) pour les deux dernières.
- 3 - df.head(), df.tail() : les 5 premières ou les 5 dernières.
- 4 - df.columns : les noms des colonnes, par exemple Index(['A', 'B', 'C', 'D'], dtype='object').
- 5 - df.index : les noms des lignes (individus), par exemple Index(['a1', 'a2', 'a3'], dtype='object').
- 6 - df.describe() : renvoie un dataframe donnant des statistiques sur les valeurs (nombres de valeurs, moyenne, écart-type, ...), mais uniquement sur les colonnes numériques (faire df.describe(include = 'all') pour avoir toutes les colonnes)|

Pandas

```
1 df1
```

	A	B	C	D
a1	1.1	2.0	3.3	4.0
a2	2.7	10.0	5.4	7.0
a3	5.3	9.0	1.5	15.0

```
1 print(df1['A']['a1'])
```

1.1

```
1 print(df1['A'])
```

a1 1.1
a2 2.7
a3 5.3
Name: A, dtype: float64

```
1 print(df1)
```

	A	B	C	D
a1	1.1	2.0	3.3	4.0
a2	2.7	10.0	5.4	7.0
a3	5.3	9.0	1.5	15.0

```
1 print(df1[['A','B']][0:2])
```

	A	B
a1	1.1	2.0
a2	2.7	10.0

```
1 ar
```

```
array([[ 1.1,  2. ,  3.3,  4. ],  
       [ 2.7, 10. ,  5.4,  7. ],  
       [ 5.3,  9. ,  1.5, 15. ]])
```

```
1 print(ar[0,2])
```

3.3

```
1 print(df1.tail(2))
```

	A	B	C	D
a2	2.7	10.0	5.4	7.0
a3	5.3	9.0	1.5	15.0

Pandas

```
1 df1.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>  
Index: 3 entries, a1 to a3  
Data columns (total 4 columns):  
A      3 non-null float64  
B      3 non-null float64  
C      3 non-null float64  
D      3 non-null float64  
dtypes: float64(4)  
memory usage: 120.0+ bytes
```

```
1 df1.head()
```

	A	B	C	D
a1	1.1	2.0	3.3	4.0
a2	2.7	10.0	5.4	7.0
a3	5.3	9.0	1.5	15.0

Pandas

- chargement du fichier
- df2 est le nom de l'objet de type data frame créé
- sep spécifie le caractère séparateur de colonnes
- header = 0 : la ligne numéro 0 = aux noms des champs

```
1 df2 = pandas.read_table("C:/heart.txt", sep = '\t', header = 1)
2 print(df2)
```

	70	masculin	D	130	322	A	C	109	non	24	2	D.1	presence
0	67	feminin		115	564	A	C	160	non	16	2	A	absence
1	57	masculin	B	124	261	A	A	141	non	3	1	A	presence
2	64	masculin	D	128	263	A	A	105	oui	2	2	B	absence
3	74	feminin		120	269	A	C	121	oui	2	1	B	absence
4	65	masculin	D	120	177	A	A	140	non	4	1	A	absence
..	..	...	..	...	...	..	..	...	...	..	..	..	...
264	52	masculin	C	172	199	B	A	162	non	5	1	A	absence
265	44	masculin	B	120	263	A	A	173	non	0	1	A	absence
266	56	feminin		140	294	A	C	153	non	13	2	A	absence
267	57	masculin	D	140	192	A	A	148	non	4	2	A	absence
268	67	masculin	D	160	286	A	C	108	oui	15	2	D	presence

Pandas

```
1 import os
2 os.chdir("E:\Python 2025-2026 pour Master DSBD-IA\_____Py 25_26")
3 df2 = pandas.read_csv("heart.csv",sep = ';',header=0)
```

1 df2

	age	sexe	type_douleur	pression	cholester	sucre	electro	taux_max	angine	depression	pic	vaisseau	coeur
0	70	masculin	D	130	322	A	C	109	non	24	2	D	presence
1	67	feminin	C	115	564	A	C	160	non	16	2	A	absence
2	57	masculin	B	124	261	A	A	141	non	3	1	A	presence
3	64	masculin	D	128	263	A	A	105	oui	2	2	B	absence
4	74	feminin	B	120	269	A	C	121	oui	2	1	B	absence
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
265	52	masculin	C	172	199	B	A	162	non	5	1	A	absence
266	44	masculin	B	120	263	A	A	173	non	0	1	A	absence
267	56	feminin	B	140	294	A	C	153	non	13	2	A	absence
268	57	masculin	D	140	192	A	A	148	non	4	2	A	absence
269	67	masculin	D	160	286	A	C	108	oui	15	2	D	presence

Pandas

```
1 df.head(2)
```

	age	sexe	type_douleur	pression	cholester	sucres	electro	taux_max	angine	depression	pic	vaisseau	coeur
0	70	masculin	D	130	322	A	C	109	non	24	2	D	presence
1	67	feminin	C	115	564	A	C	160	non	16	2	A	absence

```
1 df.head()
```

	age	sexe	type_douleur	pression	cholester	sucres	electro	taux_max	angine	depression	pic	vaisseau	coeur
0	70	masculin	D	130	322	A	C	109	non	24	2	D	presence
1	67	feminin	C	115	564	A	C	160	non	16	2	A	absence
2	57	masculin	B	124	261	A	A	141	non	3	1	A	presence
3	64	masculin	D	128	263	A	A	105	oui	2	2	B	absence
4	74	feminin	B	120	269	A	C	121	oui	2	1	B	absence

Pandas

```
1 df2.tail()
```

	age	sexe	type_douleur	pression	cholester	sucré	electro	taux_max	angine	depression	pic	vaisseau	coeur
265	52	masculin	C	172	199	B	A	162	non	5	1	A	absence
266	44	masculin	B	120	263	A	A	173	non	0	1	A	absence
267	56	feminin		140	294	A	C	153	non	13	2	A	absence
268	57	masculin	D	140	192	A	A	148	non	4	2	A	absence
269	67	masculin	D	160	286	A	C	108	oui	15	2	D	presence

```
1 print(df2.info())
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 270 entries, 0 to 269
Data columns (total 13 columns):
age                270 non-null int64
sexe               270 non-null object
type_douleur       270 non-null object
pression           270 non-null int64
```

Pandas

```
1 #accès à une colonne
2 print(df2['sexe'])
```

```
0    masculin
1    féminin
2    masculin
3    masculin
4    féminin
...
265 masculin
266 masculin
267 féminin
268 masculin
269 masculin
Name: sexe, Length: 270, dtype: object
```

```
1 print(df2[['sexe', 'electro', 'taux_max', 'engine']])
```

	sexe	electro	taux_max	engine
0	masculin	C	109	non
1	féminin	C	160	non
2	masculin	A	141	non
3	masculin	A	105	oui
4	féminin	C	121	oui
..	...	...	...	...
265	masculin	A	162	non
266	masculin	A	173	non
267	féminin	C	153	non
268	masculin	A	148	non
269	masculin	C	108	oui

[270 rows x 4 columns]

Pandas

```
1 #un type Series est un vecteur, il est possible d'utiliser des indices
2 #première valeur
3 print(df2['age'][0])
```

70

```
1 #un type Series est un vecteur, il est possible d'utiliser des indices
2 #première valeur
3 print(df2['age'][0:3])
```

0 70

1 67

2 57

Name: age, dtype: int64

Noter bien le nom de la colonne « age » avant l'indice de la ligne 0

Pandas

Accès indicé aux données d'un DataFrame

On peut accéder aux valeurs du DataFrame via des indices ou plages d'indice. La structure se comporte alors comme une matrice. La cellule en haut et à gauche est de coordonnées (0,0). Il y a différentes manières de le faire, l'utilisation de `.iloc[,]` constitue une des solutions les plus simples. N'oublions pas que `Shape` permet d'obtenir les dimensions (lignes et colonnes) du DataFrame.

```
1 #accès à la valeur située en (0,0)
2 print(df2.iloc[0,0])
```

70

```
1 #valeur située en dernière ligne, première colonne
2 #utilisation de l'indilage négatif
3 print(df2.iloc[-1,0])
```

67

Pandas

```
1 #valeur située en dernière ligne, première colonne
2 #shape[0] renvoie le nombre de lignes (première dimension)
3 #il faut réduire de -1 parce le premier indice est égal à 0
4 #sinon on déborde
5 print(df2.iloc[df.shape[0]-1,0])
```

67

```
1 #5 premières valeurs de toutes les colonnes
2 #lignes => 0:5 (0 à 5 [non inclus])
3 #colonnes = : (toutes les colonnes)
4 print(df2.iloc[0:5,:])
```

	age	sexe	type_douleur	pression	cholester	sucres	electro	taux_max	\
0	70	masculin	D	130	322	A	C	109	
1	67	feminin		115	564	A	C	160	
2	57	masculin	B	124	261	A	A	141	
3	64	masculin	D	128	263	A	A	105	
4	74	feminin		120	269	A	C	121	

	angine	depression	pic_vaisseau	coeur
0	non	24	2	D presence

Pandas

Entrée [53]:

```
1 #5 premières valeurs des colonnes 2,3,4,5
2 #lignes => 0:5 (0 à 5 [non inclus])
3 #colonnes = 2,3,4,5
4 print(df2.iloc[0:5,2:6])
```

	type_douleur	pression	cholester	sucres
0	D	130	322	A
1	C	115	564	A
2	B	124	261	A
3	D	128	263	A
4	B	120	269	A

Entrée [55]:

```
1 #avec l'indexage négatif, on peut facilement accéder aux 5 dernières lignes
2 print(df2.iloc[-5:,:])
```

	age	sexe	type_douleur	pression	cholester	sucres	electro	taux_max	\
265	52	masculin	C	172	199	B	A	162	
266	44	masculin	B	120	263	A	A	173	
267	56	feminin		140	294	A	C	153	
268	57	masculin	D	140	192	A	A	148	
269	67	masculin	D	160	286	A	C	108	

	angine	depression	pic	vaisseau	coeur
265	non	5	1	A	absence
266	non	0	1	A	absence
267	non	13	2	A	absence
268	non	4	2	A	absence

Pandas

```
1 #5 premières lignes et colonnes 0, 1 et 4
2 #on a une liste d'indices en colonne
3 print(df2.iloc[0:5,[0,2,4]])
```

	age	type_douleur	cholester
0	70	D	322
1	67		564
2	57	B	261
3	64	D	263
4	74		269

```
1 #ou encore, pour exactement la même chose
2 #remarquez le rôle de 2 dans 0:5:2
3 print(df2.iloc[0:5,0:5:2])
```

	age	type_douleur	cholester
0	70	D	322
1	67		564
2	57	B	261
3	64	D	263
4	74		269

Pandas

```
1 #liste des individus présentant une douleur de type A
2 print(df2.loc[df['type_douleur']=="A",:])
```

	age	sexe	type_douleur	pression	cholester	sucres	electro	taux_max	\
13	61	masculin	A	134	234	A	A	145	
18	64	masculin	A	110	211	A	C	144	
19	40	masculin	A	140	199	A	A	178	
37	59	masculin	A	160	273	A	C	125	
63	60	feminin		150	240	A	A	171	
64	63	masculin	A	145	233	B	C	150	
85	42	masculin	A	148	244	A	C	178	
87	59	masculin	A	178	270	A	C	145	
118	66	feminin		150	226	A	A	114	
143	51	masculin	A	125	213	A	C	125	
158	56	masculin	A	120	193	A	C	162	
160	38	masculin	A	120	231	A	A	182	
169	65	masculin	A	138	282	B	C	174	
170	69	masculin	A	160	234	B	C	131	
174	34	masculin	A	118	182	A	C	174	
198	69	feminin		140	239	A	A	151	
205	52	masculin	A	152	298	B	A	178	
210	59	masculin	A	170	288	A	C	159	
228	58	feminin		150	283	B	C	162	
229	52	masculin	A	118	186	A	C	190	

Pandas

```
1 print((df2['type_douleur']=="A").value_counts())
```

```
False    254
```

```
True      16
```

```
Name: type_douleur, dtype: int64
```

```
1 #pour un ensemble de valeurs de la même variable,  
2 #nous utilisons isin()  
3 print(df2.loc[df2['type_douleur'].isin(['A','B']),:])
```

	age	sexe	type_douleur	pression	cholester	sucres	electro	taux_max	\
2	57	masculin	B	124	261	A	A	141	
13	61	masculin	A	134	234	A	A	145	
18	64	masculin	A	110	211	A	C	144	
19	40	masculin	A	140	199	A	A	178	
21	48	masculin	B	130	245	A	C	180	
37	59	masculin	A	160	273	A	C	125	
43	46	masculin	B	101	197	B	A	156	
48	66	masculin	B	160	246	A	A	120	
51	52	masculin	B	128	205	B	A	184	
59	62	masculin	B	120	281	A	C	103	
64	63	masculin	A	145	233	B	C	150	
72	70	masculin	B	156	245	A	C	143	
79	56	masculin	B	120	236	A	A	178	
85	42	masculin	A	148	244	A	C	178	
86	62	masculin	B	128	208	B	C	140	
87	50	masculin	A	170	270	A	C	145	

Pandas

```
1 #Des opérateurs logiques permettent de combiner les conditions.
2 #Nous utilisons respectivement : & pour ET, | pour OU, et ~ pour la négation.
3 #liste des individus présentant une douleur de type A et angine == oui
4 print(df.loc[(df['type_douleur']=="A") & (df['angine'] == "oui"),:])
```

	age	sexe	type_douleur	pression	cholester	sucres	electro	taux_max	\
18	64	masculin	A	110	211	A	C	144	
19	40	masculin	A	140	199	A	A	178	
143	51	masculin	A	125	213	A	C	125	
160	38	masculin	A	120	231	A	A	182	

	angine	depression	pic	vaisseau	coeur
18	oui	18	2	A	absence
19	oui	14	1	A	absence
143	oui	14	1	B	absence
160	oui	38	2	A	presence

Pandas

```
1 import os
2 os.chdir("C:/_____ML
3 donnees=pandas.read_csv("heart.csv")
```

```
1 donnees
```

age;sexe;type_douleur;pression;cholester;sucre;electro;taux_max;angine;depression;pic;vaisseau;coeur

0	70;masculin;D;130;322;A;C;109;non;24;2;D;presence
1	67;feminin; ;115;564;A;C;160;non;16;2;A;absence
2	57;masculin;B;124;261;A;A;141;non;3;1;A;presence
3	64;masculin;D;128;263;A;A;105;oui;2;2;B;absence
4	74;feminin; ;120;269;A;C;121;oui;2;1;B;absence
...	...
265	52;masculin;C;172;199;B;A;162;non;5;1;A;absence
266	44;masculin;B;120;263;A;A;173;non;0;1;A;absence
267	56;feminin; ;140;294;A;C;153;non;13;2;A;absence
268	57;masculin;D;140;192;A;A;148;non;4;2;A;absence
269	67; ;D;160;286;A;C;160; ;15;2;D

Pandas

```
1 import os
2 os.chdir("C:/_____CS FC")
3 donnees=pandas.read_csv("heart.csv",sep=';')
```

```
1 donnees
```

	age	sexe	type_douleur	pression	cholester	sucrer	electro	taux_max	angine	depression	pic	vaisseau	coeur
0	70	masculin	D	130	322	A	C	109	non	24	2	D	presence
1	67	feminin		115	564	A	C	160	non	16	2	A	absence
2	57	masculin	B	124	261	A	A	141	non	3	1	A	presence
3	64	masculin	D	128	263	A	A	105	oui	2	2	B	absence
4	74	feminin		120	269	A	C	121	oui	2	1	B	absence
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
265	52	masculin	C	172	199	B	A	162	non	5	1	A	absence
266	44	masculin	B	120	263	A	A	173	non	0	1	A	absence
267	56	feminin		140	294	A	C	153	non	13	2	A	absence
268	57	masculin	D	140	192	A	A	148	non	4	2	A	absence
269	67	masculin	D	160	286	A	C	108	oui	15	2	D	presence

Pandas

```
1 donnees[['type_douleur', 'pression']]
```

	type_douleur	pression
0	D	130
1		115
2	B	124
3	D	128
4		120
...	...	...
265	C	172
266	B	120
267		140
268	D	140
269	D	160

270 rows × 2 columns

```
1 print(donnees.iloc[0:5,0:5:2])
```

	age	type_douleur	cholester
0	70	D	322
1	67		564
2	57	B	261
3	64	D	263
4	74		269